



Propuesta de Desarrollo

ERP Suite LE BRATELIER

Sistema de Gestión Empresarial con integración Holded

Versión del documento: v1.0

Fecha: Junio 2026

Preparado por: Saymar

Destinatario: LE BRATELIER

Carácter: Confidencial

Índice

1. Introducción y contexto del proyecto
2. Alcance funcional del sistema
3. Descripción detallada de módulos
4. Motor de Inteligencia Artificial
5. Integración con Holded API
6. Fases de desarrollo y cronograma
7. Modelo de entrega y control de calidad
8. Condiciones comerciales
9. Conclusión

1. Introducción y contexto del proyecto

Saymar presenta a LE BRATELIER una propuesta formal para el diseño, desarrollo e implantación de un **Mini ERP web a medida**, orientado a centralizar la operativa de negocio y potenciar la toma de decisiones mediante datos en tiempo real.

El sistema nace de la necesidad de disponer de una herramienta propia que actúe como capa de gestión sobre la infraestructura contable y financiera ya existente en Holded, añadiendo visibilidad operacional, control de inventario, comunicación asistida por inteligencia artificial y gestión del flujo de caja en un único entorno.

Esta propuesta contempla la entrega de un sistema productivo, escalable y mantenible, desarrollado bajo estándares profesionales de ingeniería de software, con foco en la usabilidad y en la integración directa con los procesos reales del negocio de LE BRATELIER.

2. Alcance funcional del sistema

El sistema comprende **6 módulos funcionales** integrados bajo un mismo entorno web:

Módulo	Función principal
Dashboard	Panel de control con KPIs en tiempo real
Stock	Gestión de inventario y alertas de rotura
Chat IA	Asistente inteligente contextualizado al negocio
Ventas	Seguimiento de facturación y pipeline comercial
Proveedores	Gestión de relaciones y pedidos a proveedores
Configuración	Parámetros del sistema, usuarios y permisos

Quedan **fuera del alcance** de esta propuesta: integraciones con plataformas distintas a Holded, desarrollo de aplicación móvil nativa, y migración de datos históricos no estructurados, salvo acuerdo expreso entre ambas partes.

3. Descripción detallada de módulos

3.1 Dashboard

Panel principal con widgets configurables: resumen de facturación del mes, saldo disponible, roturas de stock activas, últimas ventas y alertas críticas. Datos sincronizados en tiempo real con Holded. Visualización mediante gráficas de tendencia mensual y trimestral para una lectura rápida del estado del negocio.

3.2 Stock

Listado de productos con niveles de inventario actualizados desde Holded. Sistema de umbrales configurables para activación automática de alertas de rotura. Vista de movimientos históricos de inventario y opción de exportación a PDF.

3.3 Chat IA — Asistente Operativo Inteligente

Interfaz conversacional integrada en el ERP. El asistente opera con contexto de negocio real e inyectado dinámicamente: cada consulta se enriquece automáticamente con los datos actuales del ERP (stock, facturación, saldo, proveedores) antes de ser procesada por el modelo de inteligencia artificial. Historial de conversaciones persistido por usuario con opción de exportar el hilo como informe.

3.4 Ventas

Listado de facturas emitidas sincronizadas desde Holded. Filtros por estado (pagada, pendiente, vencida), fecha y cliente. Visualización de cashflow proyectado e indicadores de ticket medio y recurrencia de clientes.

3.5 Proveedores

Directorio de proveedores con datos de contacto y condiciones comerciales. Registro de pedidos y estado de entrega. Vinculación con facturas de compra extraídas de Holded y alertas de vencimientos de pago pendientes.

3.6 Configuración

Gestión de usuarios del sistema con roles diferenciados (administrador, operador, solo lectura). Parámetros de sincronización con Holded, configuración de umbrales de stock y alertas, y personalización básica de la plataforma.

4. Motor de Inteligencia Artificial

El ERP incorpora un **motor de inteligencia artificial transversal** que opera sobre los datos sincronizados desde Holded y los almacenados localmente. Este motor alimenta tanto el módulo de Chat IA como un subsistema autónomo de análisis y generación de reportes.

Modelo base: Claude (Anthropic) vía API — seleccionado por su capacidad de razonamiento sobre datos estructurados, precisión en análisis financiero y generación de lenguaje natural en español.

4.1 Análisis de métricas y datos

El sistema construye un contexto analítico en cada petición combinando datos financieros de Holded (facturación, cobros, pagos, saldo), estado del inventario, histórico de ventas y relaciones con proveedores. Sobre ese contexto el modelo identifica patrones, detecta anomalías y emite alertas proactivas sin necesidad de que el usuario formule una consulta explícita.

- Detección de caída en ticket medio respecto a la media histórica.
- Alerta automática cuando el cashflow proyectado a 30 días cae por debajo de un umbral configurable.
- Identificación de productos con alta rotación y riesgo inminente de rotura de stock.
- Detección de facturas con comportamiento de pago atípico por cliente.

4.2 Generación de reportes con IA

El sistema permite generar reportes narrativos en lenguaje natural a partir de los datos del ERP, exportables en PDF. El flujo es el siguiente:

1. El usuario selecciona el tipo de reporte y el período de análisis.
2. El sistema extrae y estructura los datos relevantes desde la base de datos local.

3. El payload se envía al modelo con instrucciones de análisis específicas por tipo de reporte.
4. El modelo genera un informe narrativo con resumen ejecutivo, análisis de variaciones, puntos de atención y recomendaciones operativas.
5. El informe se renderiza en el ERP y se ofrece para descarga en PDF.

Reporte	Contenido generado por IA
Resumen ejecutivo mensual	KPIs clave, variaciones, alertas y recomendaciones
Análisis de ventas	Tendencias, clientes top, productos más vendidos, estacionalidad
Estado de stock	Roturas actuales, proyección de agotamiento, sugerencias de reposición
Cashflow proyectado	Entradas/salidas previstas, saldo estimado a 30/60/90 días
Análisis de proveedores	Concentración de compras, riesgos de dependencia, condiciones de pago

4.3 Consultas IA libres

Además de los reportes estructurados, el usuario puede lanzar consultas en lenguaje natural desde el módulo de Chat IA o mediante acceso rápido contextual desde cualquier módulo. El sistema determina automáticamente qué datos necesita extraer para responder, construye el contexto y devuelve una respuesta fundamentada exclusivamente en los datos reales del negocio.

El diseño del sistema garantiza que el modelo opere únicamente sobre los datos del ERP del cliente, evitando respuestas especulativas y señalando explícitamente cuando la información disponible es insuficiente para una conclusión fiable.

Ejemplos de consultas operativas:

- «¿Qué productos llevan más de 15 días sin movimiento?»
- «Resume las ventas de este mes comparado con el anterior.»
- «¿Qué facturas están vencidas y por qué importe total?»
- «¿Cuál es el proveedor con mayor volumen de compras este trimestre?»
- «¿Cuál es mi proyección de caja a 60 días si no cobro las facturas pendientes?»

5. Integración con Holded API

La integración con Holded constituye el núcleo de datos del sistema. Se realizará mediante la **Holded API** (REST/JSON), cubriendo los siguientes ámbitos:

Ámbito	Datos integrados
Facturación	Facturas emitidas y recibidas, estados de cobro, importes
Contabilidad	Saldo de cuentas, movimientos bancarios, cashflow
Inventario	Productos, niveles de stock, alertas de rotura
Contactos	Clientes y proveedores, condiciones de pago

La sincronización se realizará mediante un **job de actualización periódica** (configurable, por defecto cada 15 minutos) que persiste los datos en la base de datos local del ERP, garantizando disponibilidad incluso ante caídas temporales de la API de Holded. Se implementará un sistema de logs de sincronización auditable.

6. Fases de desarrollo y cronograma

El proyecto se estructura en 6 fases de entrega incremental, con demos en entorno de staging al cierre de cada fase:

Fase	Contenido	Duración estimada
F1	Infraestructura, base de datos, autenticación, conexión Holded	1 semana
F2	Dashboard y módulo de Stock con datos reales de Holded	2 semanas
F3	Módulos de Ventas y Proveedores	2 semanas
F4	Motor de IA: Chat, reportes y análisis automático	1 semana
F5	Módulo de Configuración, QA y correcciones	1 semana
F6	Despliegue en producción, documentación y formación	1 semana

Duración total estimada: 8 semanas desde la firma del acuerdo y entrega de las credenciales de acceso a la API de Holded.

7. Modelo de entrega y control de calidad

- Repositorio Git privado con acceso al cliente durante todo el proyecto.
- Entregables por fase con demo en entorno de pruebas antes de cada pase a producción.
- Testing funcional por módulo antes de cada entrega parcial.
- Documentación técnica incluida: arquitectura del sistema, manual de usuario básico.
- Periodo de garantía post-entrega: **30 días** para corrección de bugs sin coste adicional.
- Soporte y mantenimiento evolutivo disponible bajo contrato de retainer mensual (propuesta separada).

8. Condiciones comerciales

Las condiciones económicas del proyecto se formalizan mediante contrato de desarrollo a medida. A continuación se detallan los términos aplicables:

- **Precio total del proyecto:** a definir según acuerdo entre ambas partes.
- **Modalidad de pago:** 40% a la firma del contrato — 30% al inicio de la fase F3 — 30% a la entrega final.
- Las licencias de terceros (Holded, API de IA) no están incluidas en el precio y corren por cuenta del cliente.
- Cualquier ampliación de alcance se presupuestará por separado mediante Change Request firmado por ambas partes.

- **Propiedad intelectual:** el código desarrollado se transfiere íntegramente al cliente tras el pago completo.
- La validez de esta propuesta es de **30 días** desde la fecha de emisión.

9. Conclusión

Saymar pone a disposición de LE BRATELIER su capacidad técnica y experiencia en desarrollo de soluciones a medida para entregar un ERP funcional, integrado y escalable que responda a las necesidades reales del negocio.

Este sistema no es un producto genérico adaptado: es una herramienta construida específicamente sobre los procesos de LE BRATELIER, con Holded como fuente de verdad y un motor de inteligencia artificial que convierte los datos en decisiones operativas más rápidas y fundamentadas.

Quedamos a disposición para resolver cualquier duda y concertar una reunión de alineamiento previo al inicio del proyecto.

Saymar

Firma y fecha:

LE BRATELIER

Firma y fecha:
